

Desafio 4 – Análise

Mini Central de Monitoramento IoT — estação de bombeamento com três conjuntos motobomba (M01, M02, M03)

As respostas 1 a 5 usam a base de dados coletada em **21/09/2026**: 2160 registros (720 por máquina, um a cada 10 s durante 2 h), gravados no InfluxDB pela cadeia MQTT → ingestão e exportados em dados/export/telemetria.csv. A janela de anomalia foi produzida pelo simulador na M01.

1 Qual máquina apresentou maior temperatura?

M01, com pico de **82,6 °C** em **21/09/2026 às 08:13:51**. As demais não saíram da faixa normal: M02 chegou no máximo a 74,1 °C e M03 a 75,0 °C.

2 Qual máquina apresentou maior vibração?

M01, com pico de **5,8 mm/s** às 08:11:21, dentro da mesma janela de anomalia (faixa crítica: acima de 5 mm/s). M02 e M03 ficaram em no máximo 3,4 e 3,2 mm/s.

3 Existe relação entre temperatura e corrente?

Sim, correlação positiva. Na M01, o coeficiente de correlação de Pearson entre temperatura e corrente nas 720 leituras foi **r = 0,63**. Separando as fases da mesma máquina:

Fase (M01)	Leituras	Temperatura	Corrente	Rotação	Vibração	Vazão
Normal	684	68,1 °C	8,1 A	3494 RPM	1,65 mm/s	30,0 L/min
Anomalia	36	81,6 °C	11,4 A	3258 RPM	5,40 mm/s	12,5 L/min

Em motores elétricos, o aumento de carga eleva a corrente e, por efeito Joule (I^2R), o calor gerado nos enrolamentos: as duas séries sobem juntas enquanto a rotação cai, assinatura típica de sobrecarga ou atrito.

4 Em que momento ocorreu a condição anormal?

Em **21/09/2026, das 08:08:01 às 08:13:51** — 6 minutos, 36 leituras consecutivas em alerta (34 delas na faixa crítica) — na **M01**, sinal **temperatura**, atingindo **82,6 °C** (faixa crítica: acima de 80 °C), acompanhada de vibração até 5,8 mm/s, corrente até 11,4 A e rotação caindo a 3234 RPM. O painel “Eventos de alerta” do dashboard contabiliza exatamente esses 36 eventos.

5 O evento poderia indicar uma falha?

Sim. No contexto da motobomba, temperatura acima de 80 °C sustentada, com corrente elevada e queda de RPM, indica **sobrecarga ou atrito** (desgaste de rolamento ou selo mecânico). Vibração crítica simultânea aponta para **cavitação** (implosão de bolhas de vapor no rotor, falha clássica de bombas centrífugas). Corrente muito baixa com vazão zero indicaria **operação a seco** (perda de escorva). No evento registrado, o padrão — temperatura e corrente altas, rotação em queda, vibração crítica e vazão caindo de 30 para 12,5 L/min — sugere **sobrecarga com cavitação**: o rotor perde vazão, o motor trabalha mais e aquece. É exatamente o tipo de evento que a manutenção preditiva busca antecipar.

6 Qual informação deveria gerar um alerta?

Qualquer sinal na faixa **crítica**, a transição para **atenção** quando persistente (mais de 2 minutos), máquina **offline** (LWT do MQTT) e umidade anormalmente alta na casa de bombas (possível vazamento).

Sinal	Normal	Atenção	Crítico (alerta)
Temperatura (°C)	65–75	75–80	> 80
Vibração (mm/s)	1,0–3,5	3,5–5,0	> 5,0
Corrente (A)	6,0–9,0	9,0–11,0	> 11,0
Rotação (RPM)	3400–3600	3300–3400 ou 3600–3700	< 3300 ou > 3700
Gás (%)	< 20	20–40	> 40
Vazão (L/min)	20–40	10–20 ou 40–45	< 10 ou > 45

No projeto isso está **implementado**: duas regras de alerta provisionadas no Grafana (temperatura acima de 80 °C e vibração acima de 5 mm/s, uma instância por máquina) e alerta local no edge (LED RGB na M01, LED flash na M03).

7 Qual dado deveria ser armazenado por mais tempo?

Os **eventos de alerta e anomalias** e os **agregados históricos** (médias por minuto e por hora), retidos por anos: são a base de auditoria e de manutenção preditiva. A telemetria bruta, a cada 10 s, pode expirar em cerca de 30 dias — retenção atual do bucket `iot` no InfluxDB.

Dado	Retenção sugerida	Motivo
Telemetria bruta (10 s)	30 dias	Diagnóstico recente e detalhado
Agregados 1 min / 1 h	1 a 5 anos	Tendência histórica, auditoria, manutenção preditiva
Eventos de alerta	Anos	Registro de incidentes, o dado mais valioso a longo prazo

8 Qual informação poderia ser processada no edge?

A **classificação do status** (normal / atenção / crítico), que o ESP32 já executa: compara cada leitura com os limiares e aciona o LED RGB ou o alarme localmente, com latência de milissegundos e sem depender da rede. Também são candidatos: filtragem e cálculo de RMS da vibração, downsampling e detecção de outliers antes do envio, reduzindo tráfego e armazenamento.

9 Quais dados deveriam ser protegidos?

- **Credenciais**: Wi-Fi, usuários do broker, tokens do InfluxDB e do Grafana (no repositório ficam fora do Git: `secrets.h` e `.env`).
- **Telemetria em trânsito e em repouso**: uma estação de bombeamento de água é infraestrutura crítica; a telemetria revela o padrão operacional do abastecimento e um ataque poderia mascarar falhas ou parar bombas. Em produção, TLS no MQTT e no HTTP.
- **Eventos de falha**: sensíveis contratuamente.
- **Acesso ao dashboard**: autenticação e papéis (operador × administrador).

10 Qual seria a arquitetura escolhida para uma implantação real?

A mesma topologia do protótipo, endurecida e escalada. Como tudo já roda em contêineres, migrar para servidores é trocar endereços, sem reescrever código. Em produção:

- ESP32 industriais ou gateways com **MQTT sobre TLS** e autenticação por certificado por dispositivo (mTLS), com ACL por tópico;
- Broker gerenciado ou em cluster (EMQX, HiveMQ ou AWS IoT Core);
- Ingestão como serviço redundante (contêineres orquestrados, Kubernetes) com fila de amortecimento (Kafka) para picos;
- InfluxDB ou TimescaleDB gerenciado, com backup e retenção em camadas (bruto → agregado);
- Grafana corporativo com SSO, papéis, alertas para e-mail/Telegram e escala de on-call;
- Observabilidade da própria plataforma (logs e métricas da ingestão) e atualização OTA assinada do firmware.

Cada peça do protótipo didático tem um equivalente direto nessa arquitetura de produção.

Base de dados: `dados/export/telemetry.csv` (2160 registros, 21/09/2026). Fontes no repositório: `docs/03-modelo-de-dados.md` (faixas e retenção), `docs/04-dashboard.md` (alertas), `docs/05-analise.md`, `docs/06-seguranca.md`.